第三章 内存管理

内存管理概念

内存管理基本原理和要求

- 主要功能（5）
- 逻辑地址和物理地址（3）
- 程序的链接
  - 静态链接
    - 地址调整
    - 外部符号解析
  - 装入时动态链接
    - 便于修改和更新
    - 便于实现对目标模块的共享
  - 运行时动态链接
- 程序的装入
  - 绝对装入：适用于单道程序
  - 可重定位装入
    - 连续分配内存
    - 一次性将LA修改对应的PA
    - 静态重定位：在程序运行期间不再改变
  - 运行时重定位
    - 地址转换推迟到指令执行时
    - 重定位寄存器：存放模块在内存中的起始物理地址（程序LA）
    - PA硬件在运行时动态计算
- 内存保护
  - 上下限寄存器
  - 重定位寄存器（基址寄存器）+界地址寄存器（限长寄存器）　　注：二者的加载需要特权指令完成
- 内存共享
  - 只有可读区域才可以被共享
  - 可重入代码：允许多个进程访问，但不允许修改
  - 每个进程私有数据区：存放可能修改的数据
- 内存的分配与回收

连续分配管理方式

- 单一连续分配　内存
  - 系统区：常低
  - 用户区：一道用户程序运行
- 固定分区分配　分区使用表
- 动态分区分配
  - 基本原理　碎片
    - 外部碎片　紧凑技术：
      - 实现：os周期性地移动进程
      - 要求：系统支持动态重定位
    - 内部碎片
  - 基于顺序搜索的分配算法
    - 首次适应
    - 临近适应：分配从上次结束位置开始继续循环搜索
    - 最佳适应
    - 最坏适应算法
  - 基于索引搜索的分配算法：空闲分区链+索引表
    - 快速适应
    - 伙伴系统
    - 哈希

非连续分配方式

- 分页存储管理：硬件自动完成　　基本分页：作业运行前一次性装入全部单元
  - 分页存储的基本概念
    - 页面和页面大小
    - 地址结构：页号+页内偏移量（字节编址）
    - 页表
  - 基本地址变换机构
  - 具有快表（TLB）的地址变换机构
  - 两级页表
    - 离散分配
    - 活跃部分页表项调入内存，其余驻留磁盘，按需调入
    - 页目录基址寄存器
- 分段存储管理　基本分段
  - 分段
    - 分段系统将用户进程的LA划分为若干个大小不等的段
    - 组成：段号+段内偏移（由用户显示提供）
  - 段表
    - 明确语义的段
    - 地址变换机构
  - 分页和分段对比
    - 页：物理单位，用户透明，一维
    - 段：逻辑单位，用户可见，二维
  - 段的共享和保护
    - 共享段表：回收机制
    - 可重入代码只读段
    - 每个进程配有私有的局部数据区
    - 分段系统保护
      - 地址越界保护
      - 存取控制保护
- 段页式内存管理
  - 每个进程仅有一张段表但是可能有多张页表（每个段一张）
  - 二维

虚拟内存管理

虚拟内存的基本概念

- 传统存储管理方式的特征
  - 一次性
  - 驻留性
- 局部性原理
  - 时间局部性
  - 空间局部性
- 虚拟存储器的定义和特征　部分装入+请求调页+页面置换（或段）
  - 主要特征
    - 多次性
    - 对换性：外存↔内存
    - 虚拟性
- 虚拟内存技术的实现：必须建立在离散分配的内存管理方式基础之上

请求分页管理方式

- 页表机制
- 缺页中断机构
  - 是一种内中断
    - 页面从外存装入，更新页表中相应的表项
    - 保护CPU现场
    - 分析中断原因
    - 转入中断处理程序
    - 恢复CPU现场
    - 在指令执行期间触发
    - 一条指令在执行过程中可能引发多次缺页中断
- 地址变换机构：注意修改各个位

页框分配

- 最小页框数与驻留集
  - 最小页框数：计算机硬件结构有关
  - 驻留集：权衡系统并发度和缺页开销
- 内存分配策略
  - 请求分页
    - 固定
    - 可变
  - 置换
    - 全局
    - 局部
- 页框调入算法　固定分配策略
  - 平均分配
  - 按比例分配
  - 优先权分配
- 调入页面的时机
  - 预调页
  - 请求调页
- 从何处调入页面　分页系统外存
  - 文件区：离散分配
  - 对换区/交换区：连续分配
- *如何调入页面

页面置换算法（考虑缺页率）

- 最佳算法OPT
- 先进先出FIFO　Belady异常
- LRU：硬件支持，开销较大
  - 访问位
- CLOCK
  - 简单　组成
    - 循环队列
    - 替换指针：上次替换位置的下一帧
  - 改进
    - 第一轮扫描：$A=0, M=0$
    - 第二轮扫描：$A=0, M=1$，经过页面访问位$A=0$
    - 前两次失败：指针起始位，所有帧$A=0$，重复第一轮第二轮

抖动和工作集

- 抖动
  - 频繁的页面调度
  - 直接原因：系统为进程分配的页框数（驻留集）过少
- 工作集
  - 动态指导页框分配
  - 时间t+工作集窗口尺寸Δ
  - 驻留集大小不应小于工作集大小

页框回收

- 页面缓冲算法
  - 空闲页面链表　未被修改->空闲链表尾，保留原有数据
  - 修改页面链表　已修改页面->链表末尾，积累脏页，批量写回磁盘
- 页框回收
  - 守护进程kwaped：定期检查内存使用情况，空闲页框数量低于特定阈值?
  - 如果等无空闲页框再回收，可能内核陷入内存分配死锁以及系统崩溃

内存映射文件

- 定义
  - os向应用程序提供的一种系统调用机制
  - 在磁盘文件与进程的虚拟地址空间之间建立直接映射关系
  - 按需调页
  - 进程退出/解除文件映射时才写回磁盘
- 优点
  - 程序员编程简单，已建立映射文件，按内存方式读写
  - 多个进程共享一个磁盘文件

虚拟存储器性能影响因素